



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Amos Harol Turnip - 5024241023

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) merupakan generasi terbaru dari protokol IP yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat IP yang tersedia. Seiring berkembangnya teknologi internet, kebutuhan akan alamat IP meningkat sangat pesat akibat pertumbuhan pengguna internet, perangkat mobile, *cloud computing*, hingga *Internet of Things* (IoT). IPv4 yang hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan jaringan modern, sehingga diperlukan solusi yang lebih besar dan efisien melalui IPv6.

Selain menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar, IPv6 juga menghadirkan berbagai peningkatan dibandingkan IPv4, seperti konfigurasi alamat otomatis, efisiensi routing yang lebih baik, serta dukungan keamanan yang lebih modern. Oleh karena itu, pemahaman mengenai IPv6 menjadi sangat penting bagi administrator jaringan maupun mahasiswa di bidang teknologi agar mampu mengikuti perkembangan infrastruktur jaringan saat ini.

Pada praktikum ini dilakukan pembelajaran mengenai konfigurasi dan manajemen IPv6, khususnya pada proses routing statis dan routing dinamis menggunakan OSPFv3. Routing memiliki peran penting dalam menentukan jalur pengiriman paket data antarjaringan sehingga komunikasi antar subnet dapat berjalan dengan baik. Routing statis digunakan untuk memahami konsep dasar penentuan jalur secara manual, sedangkan routing dinamis digunakan untuk mempelajari bagaimana router dapat bertukar informasi jaringan secara otomatis pada topologi yang lebih kompleks.

Praktikum ini juga relevan dengan implementasi dunia nyata karena saat ini banyak perusahaan, *data center*, penyedia layanan internet, dan infrastruktur *cloud* mulai bermigrasi ke IPv6 untuk mendukung kebutuhan jaringan modern. Dengan melakukan simulasi menggunakan Cisco atau GNS3, kita dapat memahami cara kerja IPv6 secara langsung, mulai dari pengalamatan, pembagian subnet, konfigurasi router, hingga pengujian konektivitas jaringan. Melalui praktikum ini diharapkan peserta mampu memahami konsep dasar IPv6 serta mampu menerapkannya pada simulasi maupun jaringan nyata.

Dalam praktikum ini, perlu mendalami konsep fundamental jaringan komputer dari konektivitas perangkat melalui kabel LAN, pengaturan IP Address, hingga penggunaan routing dengan router MikroTik atau simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Praktikum ini bertujuan agar dapat mengerti cara membuat jaringan sederhana, melakukan konfigurasi jaringan baik secara manual maupun otomatis dengan DHCP, serta memahami perbedaan antara routing statis dan routing dinamis.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) merupakan versi terbaru dari protokol IP yang digunakan sebagai identitas perangkat dalam jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 yang jumlah alamatnya semakin terbatas akibat pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet. Berbeda dengan IPv4 yang menggunakan alamat 32-bit, IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar.

Alamat IPv6 ditulis dalam format heksadesimal dan dipisahkan menggunakan tanda titik dua (:). Contoh penulisan alamat IPv6 adalah:

IPv6 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan IPv4, seperti mendukung konfigurasi alamat otomatis (*Stateless Address Auto Configuration/SLAAC*), keamanan yang lebih baik melalui IPsec, serta proses routing yang lebih efisien. Dengan kemampuan tersebut, IPv6 menjadi solusi utama dalam pengembangan jaringan modern dan infrastruktur internet masa kini.

1.2.2 Prefix IPv6 dan Subnetting

Dalam IPv6 dikenal istilah *prefix length* yang digunakan untuk menentukan bagian network dan host pada suatu alamat IP. Prefix dituliskan menggunakan tanda garis miring (/) di akhir alamat, misalnya /64. Pada IPv6, prefix /64 merupakan standar yang paling umum digunakan pada jaringan LAN.

Subnetting pada IPv6 dilakukan untuk membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Tujuannya adalah agar pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur dan efisien. Misalnya, sebuah organisasi mendapatkan prefix /48, maka prefix tersebut dapat dibagi lagi menjadi banyak subnet /64 untuk masing-masing divisi atau lokasi jaringan.

Konsep subnetting pada IPv6 lebih sederhana dibandingkan IPv4 karena tidak menggunakan subnet mask dalam bentuk desimal, melainkan langsung menggunakan prefix length.

1.2.3 Routing pada Jaringan IPv6

Routing merupakan proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Router bertugas menentukan jalur terbaik agar data dapat mencapai tujuan dengan benar. Pada jaringan IPv6, routing tetap memiliki fungsi yang sama seperti pada IPv4, yaitu menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda.

Tanpa routing, perangkat hanya dapat berkomunikasi dalam satu jaringan yang sama. Oleh karena itu, routing menjadi bagian penting dalam komunikasi antar subnet maupun antar jaringan yang lebih luas.

1.2.4 Routing Statis

Routing statis adalah metode routing yang dilakukan dengan cara menambahkan jalur jaringan secara manual pada router. Administrator jaringan harus menentukan sendiri tujuan jaringan (*destination network*) dan alamat gateway yang digunakan.

Kelebihan routing statis adalah konfigurasi yang sederhana dan penggunaan sumber daya router yang ringan. Namun, routing statis memiliki kekurangan karena setiap perubahan topologi jaringan harus dikonfigurasi ulang secara manual. Oleh sebab itu, routing statis biasanya digunakan pada jaringan kecil atau jaringan dengan struktur yang tidak sering berubah.

1.2.5 Routing Dinamis

Routing dinamis merupakan metode routing yang memungkinkan router bertukar informasi jaringan secara otomatis menggunakan protokol routing tertentu. Pada praktikum ini digunakan OSPFv3 (*Open Shortest Path First version 3*) yang mendukung jaringan IPv6.

Dengan routing dinamis, router dapat mempelajari jalur jaringan secara otomatis tanpa perlu menambahkan semua route secara manual. Jika terjadi perubahan jaringan, router akan memperbarui tabel routing secara otomatis sehingga komunikasi tetap dapat berjalan dengan baik.

Routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan berskala besar karena lebih fleksibel dan mudah dikelola dibandingkan routing statis.

1.2.6 OSPFv3

OSPFv3 merupakan pengembangan dari protokol OSPF yang dirancang khusus untuk mendukung IPv6. OSPFv3 bekerja dengan cara membentuk hubungan antar router yang disebut *neighbor*. Setelah hubungan terbentuk, router akan saling bertukar informasi routing untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu jaringan.

OSPFv3 termasuk ke dalam kategori *link-state routing protocol*, yaitu protokol yang membangun peta topologi jaringan untuk menentukan jalur tercepat dan paling efisien. Protokol ini banyak digunakan pada jaringan perusahaan karena mampu menangani topologi jaringan yang kompleks dengan performa yang baik.

1.2.7 Simulasi Jaringan Menggunakan Cisco dan GNS3

Dalam praktikum jaringan, simulasi digunakan untuk mempelajari konfigurasi dan pengujian jaringan tanpa harus menggunakan perangkat fisik secara langsung. Salah satu software yang umum digunakan adalah Cisco Packet Tracer dan GNS3.

Cisco Packet Tracer digunakan untuk melakukan simulasi dasar jaringan dengan antarmuka yang mudah digunakan, sedangkan GNS3 memungkinkan simulasi jaringan yang lebih kompleks dan mendekati kondisi nyata. Melalui simulasi tersebut, pengguna dapat melakukan konfigurasi IPv6, routing statis, routing dinamis, serta pengujian konektivitas jaringan dengan lebih aman dan efisien.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Pengertian IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) merupakan versi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat di jaringan komputer dan internet. IPv6 dikembangkan sebagai pengganti IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin menipis akibat meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat yang terhubung ke jaringan.

IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar, yaitu sekitar 2^{128} alamat. Alamat IPv6 ditulis dalam format heksadesimal yang dipisahkan dengan tanda titik dua (:), contohnya:

2001:db8:abcd::1

Sementara itu, IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32-bit dengan format desimal bertitik, contohnya:

192.168.1.1

Selain perbedaan panjang alamat, IPv6 juga memiliki beberapa peningkatan dibandingkan IPv4, seperti dukungan konfigurasi alamat otomatis (*SLAAC*), efisiensi routing yang lebih baik, keamanan melalui IPsec, serta tidak memerlukan NAT (*Network Address Translation*) seperti pada IPv4.

Berikut beberapa perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6:

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Jumlah alamat	~ 4,3 miliar	Sangat besar (2^{128})
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
NAT	Umum digunakan	Tidak diperlukan
Konfigurasi alamat	Manual / DHCP	SLAAC / DHCPv6
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec

Dengan berbagai keunggulan tersebut, IPv6 menjadi solusi utama untuk mendukung perkembangan jaringan internet modern dan kebutuhan perangkat yang terus meningkat.

2. Pembagian Subnet IPv6

Diketahui sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6:

2001:db8::/32

Prefix /32 menunjukkan bahwa 32 bit pertama digunakan sebagai identitas jaringan utama. Selanjutnya jaringan tersebut akan dibagi menjadi beberapa subnet menggunakan prefix /64. Pada IPv6, prefix /64 umum digunakan untuk jaringan LAN karena mendukung fitur *SLAAC* dan standar konfigurasi IPv6 modern.

Untuk membuat empat subnet berbeda, maka bagian subnet dapat ditambahkan pada blok keempat alamat IPv6.

Hasil pembagian subnet adalah sebagai berikut:

Subnet	Alamat IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

Dengan pembagian tersebut, masing-masing subnet memiliki ruang alamat yang sangat besar karena setiap subnet /64 memiliki jumlah alamat sebesar 2^{64} alamat host.

3. Konfigurasi IPv6 pada Router

Sebuah router digunakan untuk menghubungkan empat subnet IPv6 yang telah dibuat sebelumnya, yaitu:

- ether1 terhubung ke Subnet A

- ether2 terhubung ke Subnet B
- ether3 terhubung ke Subnet C
- ether4 terhubung ke Subnet D

Setiap interface router harus diberikan alamat IPv6 yang sesuai dengan subnet masing-masing agar router dapat melakukan proses routing antar jaringan.

Interface	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	2001:db8:1::/64	2001:db8:1::1/64
ether2	2001:db8:2::/64	2001:db8:2::1/64
ether3	2001:db8:3::/64	2001:db8:3::1/64
ether4	2001:db8:4::/64	2001:db8:4::1/64

Alamat ::1 digunakan sebagai alamat gateway pada masing-masing subnet karena umumnya alamat pertama pada suatu jaringan digunakan sebagai gateway router.

Konfigurasi IPv6 pada Masing-Masing Interface Router

- ether1 dikonfigurasi menggunakan alamat:
2001:db8:1::1/64
- ether2 dikonfigurasi menggunakan alamat:
2001:db8:2::1/64
- ether3 dikonfigurasi menggunakan alamat:
2001:db8:3::1/64
- ether4 dikonfigurasi menggunakan alamat:
2001:db8:4::1/64

Dengan konfigurasi tersebut, router dapat berfungsi sebagai penghubung antar subnet sehingga perangkat pada masing-masing jaringan dapat saling berkomunikasi melalui proses routing IPv6.

4. Daftar Routing Statis IPv6

Agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi, router perlu memiliki tabel routing (*routing table*) yang berisi informasi jalur menuju masing-masing jaringan. Karena pada topologi ini seluruh subnet langsung terhubung ke satu router, maka router akan mengenali jaringan tersebut sebagai *directly connected network*.

Berikut daftar subnet yang terhubung pada router:

Interface	Subnet	Gateway Router
ether1	2001:db8:1::/64	2001:db8:1::1
ether2	2001:db8:2::/64	2001:db8:2::1
ether3	2001:db8:3::/64	2001:db8:3::1
ether4	2001:db8:4::/64	2001:db8:4::1

Karena semua jaringan berada langsung pada router yang sama, maka router secara otomatis memasukkan jaringan tersebut ke dalam routing table setelah interface dikonfigurasi. Dengan demikian, perangkat pada Subnet A, B, C, dan D dapat saling berkomunikasi melalui router tersebut.

isi routing table adalah sebagai berikut:

Destination Network	Interface
2001:db8:1::/64	ether1
2001:db8:2::/64	ether2
2001:db8:3::/64	ether3
2001:db8:4::/64	ether4

Dengan adanya routing table tersebut, router dapat menentukan jalur pengiriman paket ke subnet tujuan yang sesuai sehingga komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik.

5. Fungsi Routing Statis pada Jaringan IPv6

Routing statis merupakan metode routing yang dilakukan dengan cara menambahkan jalur jaringan secara manual pada router. Pada jaringan IPv6, routing statis berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain tanpa menggunakan protokol routing otomatis.

Dengan routing statis, administrator jaringan menentukan sendiri alamat tujuan (*destination network*) serta gateway yang digunakan untuk mencapai jaringan tersebut. Router kemudian menggunakan informasi tersebut untuk meneruskan paket data ke tujuan yang sesuai.

Routing statis memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

- Menghubungkan beberapa jaringan atau subnet IPv6 agar dapat saling berkomunikasi.
- Mengontrol jalur lalu lintas data secara manual sehingga administrator dapat menentukan rute tertentu sesuai kebutuhan jaringan.
- Mengurangi penggunaan resource router karena tidak perlu menjalankan protokol routing dinamis.
- Memberikan keamanan yang lebih baik karena jalur routing tidak dipertukarkan secara otomatis dengan router lain.

Routing statis sebaiknya digunakan pada jaringan yang sederhana atau kecil, seperti jaringan laboratorium, kantor kecil, maupun topologi yang jarang mengalami perubahan. Pada kondisi tersebut, routing statis lebih mudah dikelola dan konfigurasi yang dilakukan juga tidak terlalu banyak.

Namun, pada jaringan yang besar dan kompleks, routing dinamis lebih disarankan karena mampu memperbarui tabel routing secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi jaringan. Routing dinamis juga lebih efisien untuk jaringan dengan banyak router karena administrator tidak perlu menambahkan route secara manual pada setiap perangkat.

Dengan demikian, routing statis cocok digunakan pada jaringan kecil yang stabil, sedangkan routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar yang membutuhkan fleksibilitas dan pengelolaan otomatis.